
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Yoliztli
Revisión: 1.0



Junio 2025

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
09/06/2025	1.0	"Requerimientos de Interfaz"	Alicia Ortiz Montes

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Alicia Ortiz Montes	Fdo. D./Dña Jesús Isay López Hernández



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
---------------------	---

CONTENIDO	4
-----------	---

1	5
1.1	6
1.2	6
1.3	6
1.4	7
1.5	8
1.6	8
2	9
2.1	9
2.2	9
2.3	10
2.4	10
2.5	11
2.6	11
3	12
3.1	13
3.1.1	13
3.1.2	14
3.1.3	14
3.1.4	14
3.2	14
3.2.1	15
3.2.2	15
3.2.3	15
3.2.4	15



3.3	16
3.3.1	16
3.3.2	16
3.3.3	16
3.3.4	16
3.3.5	16
3.3.6	16

3.4	17
------------	-----------

4	17
----------	-----------

1 Introducción

Definir los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de una plataforma web educativa denominada "Yoliztli". Esta plataforma está orientada a la enseñanza de las lenguas indígenas náhuatl y otomí (hñähñu) a niños de primaria en el estado de Hidalgo.

1.1 Propósito

Definir los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de una plataforma web educativa denominada "Yoliztli". Esta plataforma está orientada a la enseñanza de las lenguas indígenas náhuatl y otomí (hñähñu) a niños de primaria en el estado de Hidalgo.

1.2 Alcance

En el siguiente documento buscamos desarrollar una plataforma web interactiva llamada "Yoliztli", orientada al aprendizaje y preservación de las lenguas indígenas náhuatl y otomí (hñähñu). Esta plataforma incluirá materiales pedagógicos como cuentos, juegos interactivos, audios y videos, dirigidos a niños de primaria de entre 6 y 12 años en el estado de Hidalgo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Claudia Galván Flores
Rol	Requisitos y pruebas
Categoría profesional	Estudiante en Ing. en Software
Responsabilidades	Redacción de requisitos, pruebas y SRS
Información de contacto	7712018809
Aprobación	Buena
Nombre	Aylin Juárez Barrón
Rol	Diseñadora UI/UX
Categoría profesional	Estudiante en Ing. en Software
Responsabilidades	Diseño de interfaz e interacción
Información de contacto	7715263668
Aprobación	Buena
Nombre	Jesús Isay López Hernández
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante en Ing. en Software
Responsabilidades	Desarrollo del frontend y backend
Información de contacto	7712018809
Aprobación	Buena
Nombre	Luis Ángel Pérez Ubaldo
Rol	Coordinador de equipo
Categoría profesional	Estudiante en Ing. en Software
Responsabilidades	Planificación, comunicación y seguimiento



Información de contacto	7712018809
Aprobación	Buena

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

-**SRS:** *Software Requirements Specification*

-**Yoliztli:** *Nombre del proyecto, palabra en náhuatl que significa "vida".*

-**PRONACES:** *Programa Nacional Estratégico (CONAHCYT)*

- **Hñähñu:** *Lengua otomí hablada en el estado de Hidalgo*

-**Plataforma educativa:** *Es un entorno virtual, generalmente basado en software, que facilita la enseñanza y el aprendizaje en línea*

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
Computer Society. (2024, 23 octubre).	Guide to the Software Engineering Body of Knowledge	https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering		Hironori Washizaki
https://drive.google.com/file/u/0/d/1bMduoo8bB2SE7XUI1ciyTWwTqeXBer4x/view?hl=es&usp=classroom_web	https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf	https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf		
ISO/IEC. (2001). <i>ISO/IEC 12207:2001 Systems and software engineering — Software life cycle processes.</i>	ISO/IEC 12207	https://www.iso.org/standard/43447.html		International Organization for Standardization
ISO/IEC. (2011). <i>ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.</i>	ISO/IEC 25010	https://www.iso.org/standard/35733.html		International Organization for Standardization
IEEE. (1998). <i>IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.</i>	IEEE 830	https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is/s0809/ieee830.pdf		Institute of Electrical and Electronics Engineers

1.6

1.7 Resumen

Este documento está organizado en cuatro secciones principales: Introducción, Descripción General, Requisitos Específicos y Apéndices. Cada sección cubre un conjunto de aspectos necesarios para entender y desarrollar el sistema Yoliztli conforme a estándares de calidad descritos en las referencias.

- **ISO/IEC 25010:** para garantizar que el sistema cumpla con características de calidad como funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.
- **IEEE 830:** para asegurar que la especificación de requisitos de software sea clara, consistente, verificable y comprensible.
- **ISO/IEC 12207:** para seguir procesos definidos en el ciclo de vida del software, desde la planificación hasta el mantenimiento.

2 Descripción general

Este proyecto se alinea con **Cultura y Educación** al fortalecer la identidad cultural, el derecho a la educación en lengua materna y la democratización de la tecnología, por otro lado, contribuye a la equidad educativa y a la inclusión digital de comunidades marginadas.

2.1 Perspectiva del producto

El sistema Yoliztli será una plataforma web educativa autónoma, diseñada específicamente para operar de forma independiente, permitiría su integración futura con plataformas institucionales escolares u otros sistemas educativos. Yoliztli se construirá con tecnologías web modernas que aseguren su accesibilidad desde diferentes dispositivos, como computadoras personales, laptops y tabletas. Su diseño estará centrado en el usuario, con enfoque en la experiencia de aprendizaje de niños hablantes de lenguas indígenas.

2.2 Funcionalidad del producto

Desde su primer acceso, el usuario experimentará una navegación sencilla y guiada. El proceso comienza con una pantalla de bienvenida con opción para seleccionar el idioma de la interfaz (náhuatl, otomí o español). Luego, el usuario podrá registrarse como alumno y como docente/tutor. En el caso de los niños, se solicitará un nombre de usuario y un avatar, mientras que los docentes/tutores tendrán una cuenta con correo y contraseña y acceso a reportes.

Una vez dentro, el estudiante verá un menú principal compuesto por varias secciones clave:

- **Mi Perfil:** Aquí podrá personalizar su avatar, ver su progreso en las actividades y recibir mensajes de motivación.
- **Aprende Jugando:** Contiene juegos interactivos como memoramas, sopas de letras, rompecabezas lingüísticos y ejercicios de asociación que refuerzan vocabulario y gramática en náhuatl y otomí.
- **Cuentos y Leyendas:** Sección con relatos tradicionales narrados en lengua indígena, con ilustraciones, subtítulos y botones de audio.

- **Videos Educativos:** Biblioteca de cápsulas culturales y lingüísticas que enseñan temas como saludos, colores, animales, partes del cuerpo, entre otros.
- **Mis Logros:** Sistema de recompensas donde el usuario acumula medallas o estrellas por completar lecciones.

Los docentes, al iniciar sesión, tendrán acceso a:

- Panel de seguimiento del progreso de sus estudiantes.
- Opciones para asignar actividades específicas.
- Recomendaciones pedagógicas basadas en el avance del grupo.

Esta organización busca facilitar el aprendizaje progresivo, adaptado a la edad del estudiante, en un ambiente culturalmente respetuoso, visualmente atractivo e intuitivo.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Niños
Formación	Primaria básica
Habilidades	Uso básico de computadora o tableta
Actividades	Jugar, escuchar cuentos, ver videos, completar actividades, ganar recompensas
Tipo de usuario	Docentes
Formación	Formación docente o bilingüe
Habilidades	Manejo básico de TICs educativas
Actividades	Asignar actividades, revisar avances, guiar procesos de aprendizaje
Tipo de usuario	Padres/Tutores
Formación	Diversos niveles educativos
Habilidades	Navegación básica por internet
Actividades	Supervisar actividades, apoyar el uso en casa, acompañar al estudiante

2.4 Restricciones

A la hora de diseñar y desarrollar la plataforma "Yoliztli", se deben considerar algunas limitaciones importantes:

- **Lenguajes y tecnologías específicas:** El sistema se desarrollará utilizando tecnologías web modernas como HTML, CSS, JavaScript y frameworks actuales. Esto significa que se debe trabajar dentro de lo que estas herramientas permiten.
- **Uso de metodologías de desarrollo:** Se seguirá una metodología ágil, lo que implica trabajar por etapas, hacer pruebas constantes y ajustar el diseño según las necesidades de los usuarios. Esto requiere una buena comunicación entre los miembros del equipo y con los usuarios finales.

- **Compatibilidad con equipos limitados:** La plataforma debe funcionar en computadoras y tabletas con características básicas, ya que muchos usuarios (niños y docentes) podrían no contar con equipos muy potentes.
- **Sistema operativo y navegador:** El sistema estará pensado principalmente para ser usado en navegadores modernos (como Chrome o Firefox), por lo que no se garantiza un buen funcionamiento en navegadores antiguos o muy poco comunes.
- **Acceso a internet:** Como es una plataforma en línea, requiere conexión a internet para su funcionamiento. Esto puede limitar su uso en zonas con mala conectividad, por lo que se valorará la posibilidad de incluir algunos contenidos descargables.
- **Normas de accesibilidad y contenido infantil:** Por estar dirigido a niños, el diseño debe ser visualmente amigable, con navegación sencilla, sin textos complicados y cumpliendo con criterios de accesibilidad para facilitar su uso por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos con alguna discapacidad.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para que el desarrollo y uso de la plataforma "Yoliztli" sea exitoso, se parte de ciertas suposiciones que deben cumplirse. Si alguna de estas condiciones cambiara en el futuro, sería necesario revisar o ajustar los requisitos del sistema. Las suposiciones y dependencias más importantes son:

1. **Acceso a dispositivos con internet:** Se asume que los usuarios (niños, docentes y tutores) contarán con al menos un dispositivo como una computadora, laptop o tableta con acceso a internet. Esto es fundamental para que puedan usar la plataforma sin problemas, ya que es un sistema en línea.
2. **Colaboración con hablantes nativos:** Se contará con el apoyo de personas hablantes de náhuatl y otomí para revisar y validar los contenidos lingüísticos y culturales. Su participación es clave para garantizar que el material sea correcto, respetuoso y útil para el aprendizaje.
3. **Apoyo del entorno escolar y familiar:** Se espera que tanto las escuelas como las familias promuevan el uso de la plataforma como una herramienta educativa complementaria. Esto significa que los docentes ayudarán a integrar su uso en las actividades escolares y que los padres o tutores brindarán apoyo en el hogar.
4. **Uso de tecnologías abiertas y mantenibles:** El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web abiertas como HTML5, CSS, JavaScript y Firebase. Estas herramientas permiten que el sistema sea más fácil de mantener, mejorar o adaptar en el futuro sin depender de tecnologías cerradas o costosas.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Inclusión de más lenguas originarias
- Integración con apps móviles y sistemas escolares
- Creación de una comunidad de usuarios bilingüe

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Análisis funcional y entrevistas con usuarios
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Permitir el registro de alumnos, docentes con nombre, correo y contraseña.

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Acceso a recursos interactivos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requerimientos pedagógicos y culturales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Incluir juegos, cuentos, videos y ejercicios para reforzar vocabulario y gramática.

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Accesibilidad multiplataforma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diseño educativo y objetivos de aprendizaje
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El contenido debe ser accesible desde celular, tablet y computadora, con diseño responsive y compatibilidad con navegadores modernos.

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Descarga de materiales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Entrevistas con docentes
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir la descarga de cuentos y actividades en formato PDF, organizados por lengua.

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Evaluaciones y resultados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Motivación de estudiantes
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir responder cuestionarios al finalizar las actividades, registrar las respuestas y mostrar los resultados al usuario.

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Progreso e insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estudio del entorno tecnológico de los usuarios
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe mostrar el avance del usuario y otorgar insignias educativas como motivación.

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Gestión de recursos por administrador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Funcionalidades necesarias para el rol docente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El administrador debe poder subir, editar, categorizar y eliminar recursos digitales.

Número de requisito	RF8
Nombre de requisito	Personalización del avatar del alumno
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Experiencia del usuario infantil
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional
Descripción	Los alumnos podrán modificar su avatar dentro de la sección "Mi Perfil".

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema Yoliztli estará diseñado con un enfoque infantil y educativo, utilizando colores vivos, ilustraciones amigables, tipografía legible y botones grandes para facilitar su uso por parte de niños. Las interfaces serán intuitivas, con navegación por iconos y menús simples, adaptadas también a docentes y tutores. Las pantallas principales incluirán:

- **Pantalla de inicio:** Logo del sistema, selección de idioma (náhuatl, otomí o español) y acceso al registro/inicio de sesión.
- **Menú principal (alumno):** Accesos visuales a "Mi Perfil", "Aprende Jugando", "Cuentos y Leyendas", "Videos Educativos" y "Mis Logros".
- **Panel de docente:** Vista con progreso de estudiantes, opciones para asignar actividades y visualizar estadísticas.

3.1.2 Interfaces de hardware

La plataforma está pensada para ejecutarse desde navegadores web, por lo que no requiere instalación local ni acceso a componentes de hardware específicos. Sin embargo, se asume el uso de:

- **Dispositivos compatibles:** Computadoras, laptops y tabletas con conexión a internet.
- **Periféricos estándar:** Teclado, ratón o pantalla táctil.
- **Requisitos mínimos sugeridos:** Resolución de pantalla de 1024x768, navegador actualizado con soporte para HTML5, y conexión estable a internet.

3.1.3 Interfaces de software

La plataforma no se integrará inicialmente con sistemas externos, pero se podrá extender a futuro.

- **Firebase:** Se usará como backend para la autenticación, almacenamiento en la nube y base de datos en tiempo real.
 - **Propósito:** Gestión de usuarios, almacenamiento de avances y datos multimedia.
 - **Formato de intercambio:** JSON mediante APIs REST.
- **Librerías y herramientas frontend:**
 - **HTML5 / CSS3 / JavaScript:** Para el desarrollo del frontend.
 - **Frameworks como Vue.js o React (opcional futuro):** Para mejorar la experiencia del usuario.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema usará protocolos estándar de comunicación web:

- **Protocolo HTTP/HTTPS:** Para todas las interacciones cliente-servidor.
- **Comunicación con Firebase:** En tiempo real mediante WebSockets y/o RESTful APIs.

3.2 Requisitos funcionales

El sistema Yoliztli debe ser capaz de procesar información de los usuarios, validar entradas, ejecutar operaciones lógicas y generar resultados visibles y almacenables. A continuación se detallan las principales funciones:

- **Comprobación de validez de las entradas:** Se verificará que los campos obligatorios estén completos (por ejemplo, nombre de usuario o correo del docente) y que cumplan con los formatos requeridos.
- **Secuencia exacta de operaciones:** La navegación típica incluye la selección de idioma → registro/inicio de sesión → menú principal → uso de actividades → registro del avance.
- **Respuesta a situaciones anormales:** El sistema mostrará mensajes claros ante errores como conexión perdida, datos mal introducidos o acciones no permitidas.
- **Parámetros:** Datos como nombre del usuario, idioma seleccionado, actividades realizadas, tiempo de conexión y progreso educativo.
- **Generación de salidas:** Estadísticas, insignias obtenidas, retroalimentación al estudiante y reportes para docentes.
- **Relaciones entre entradas y salidas:** Por ejemplo, completar una actividad (entrada) genera una medalla (salida).
- **Requisitos lógicos:** Se almacenarán perfiles de usuario, historial de actividades, preferencias y estadísticas.

3.2.1 Requisito funcional 1

El sistema permitirá que los estudiantes se registren con un nombre de usuario y avatar, mientras que los docentes/tutores lo harán con correo y contraseña. Esta información se almacenará en la base de datos.

3.2.2 Requisito funcional 2

Al iniciar el sistema, el usuario podrá seleccionar el idioma de la interfaz. Esto modificará el texto de toda la navegación según la preferencia seleccionada (náhuatl, otomí o español).

3.2.3 Requisito funcional 3

El usuario podrá acceder a diversas secciones: juegos, cuentos, videos y logros. Cada sección tendrá elementos interactivos, y se almacenará el avance y resultados obtenidos.

3.2.4 Requisito funcional 4

Los docentes tendrán acceso a un panel con reportes individuales y grupales sobre el desempeño de sus estudiantes, con filtros por actividad, idioma y avance general.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe soportar al menos **100 usuarios simultáneos**.

El **95%** de las operaciones deben responder en **menos de 1 segundo**.

El sistema debe poder cargar contenido multimedia (videos, audios) en un máximo de **3 segundos** con una conexión promedio.

3.3.2 Seguridad

Autenticación segura mediante correo y contraseña para docentes.

Firebase gestionará el acceso a datos con **reglas de seguridad**.

Registro de logs de inicio de sesión y actividades docentes.

Protección de información mediante **encriptación de datos sensibles**.

Separación clara entre roles (alumno/docente) para evitar accesos no autorizados.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe tener una disponibilidad mínima del **99% mensual**.

Debe tolerar fallos de conexión breves, permitiendo reintentos automáticos.

El sistema debe mantener la integridad de los datos aun tras reinicios o cierres inesperados del navegador.

3.3.4 Disponibilidad

Yoliztli estará disponible las **24 horas del día, 7 días a la semana**, desde cualquier navegador compatible. El tiempo máximo permitido de inactividad programada no debe superar las **10 horas mensuales**.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema debe estar documentado para facilitar su mantenimiento por otros desarrolladores.

Las tareas de mantenimiento (actualización de contenidos, corrección de errores) serán realizadas por el equipo técnico.

Generación de **reportes semanales y mensuales** disponibles para docentes y administradores.

3.3.6 Portabilidad

El sistema será desarrollado con tecnologías abiertas (HTML5, CSS, JS), sin dependencia de plataformas propietarias.

Debe ser posible trasladarlo fácilmente a otro servidor compatible con Firebase.



Compatible con sistemas operativos como **Windows, macOS, Android, iOS** (a través del navegador).

3.4 Otros requisitos

Culturales: Todo el contenido será revisado y validado por hablantes nativos, garantizando el respeto y autenticidad de las lenguas náhuatl y otomí.

Legales: Se protegerán los datos personales de los usuarios, especialmente menores, cumpliendo con las normativas de protección de datos aplicables. Además, se respetarán derechos de autor sobre cuentos, videos y recursos incluidos en la plataforma.

4 Apéndices

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification o Especificación de Requisitos del Software.
Story Points	Unidad de medida para estimar el esfuerzo relativo de implementar una historia de usuario.
Lenguas Indígenas	En este sistema, se enfocan particularmente las lenguas náhuatl y otomí.
Contenido interactivo	Juegos, videos o recursos con los que el usuario puede interactuar directamente.